

অধ্যায় ৩: সরলরেখা (Straight Lines)

এইচএসসি (HSC) উচ্চতর গণিত ১ম পত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ অধ্যায় হলো এটি।
সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শতভাগ প্রস্তুতির জন্য আমরা এই অধ্যায়টিকে ১৪টি সুনির্দিষ্ট
টাইপে বিভক্ত করেছি।

টাইপ ১: কার্তেসীয় ও পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার রূপান্তর (Cartesian & Polar Coordinates)

নিয়ম ও সূত্র:

- কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক (x, y) এবং পোলার স্থানাঙ্ক (r, θ) এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \left(\left| \frac{y}{x} \right| \right)$$

- চতুর্ভুজ ভেদে θ এর মান সংশোধন (Crucial):
 - ১ম চতুর্ভাগ: $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$
 - ২য় চতুর্ভাগ: $\theta = \pi - \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$
 - ৩য় চতুর্ভাগ: $\theta = \pi + \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$ অথবা $\theta = -\pi + \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$
 - ৪র্থ চতুর্ভাগ: $\theta = 2\pi - \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$ অথবা $\theta = -\tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $(-1, -\sqrt{3})$ বিন্দুটির পোলার স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো।

সমাধান:

এখানে কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক $x = -1$ এবং $y = -\sqrt{3}$ । বিন্দুটি ৩য় চতুর্ভাগে অবস্থিত।

ব্যাসার্ধ ভেক্টর, $r = \sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$

যেহেতু বিন্দুটি ৩য় চতুর্ভাগে অবস্থিত, মুখ্য আর্গুমেন্ট (কোণ):

$$\theta = \pi + \tan^{-1} \left(\frac{-\sqrt{3}}{-1} \right) = \pi + \tan^{-1}(\sqrt{3}) = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$$

উত্তর: পোলার স্থানাঙ্ক $\left(2, \frac{4\pi}{3}\right)$ ।

টাইপ ২: দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব ও তার জ্যামিতিক প্রয়োগ (Distance Formula)

নিয়ম ও সূত্র:

- $A(x_1, y_1)$ এবং $B(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব:

$$AB = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

- জ্যামিতিক প্রয়োগ:** তিনটি বিন্দুর পারস্পরিক দূরত্ব বের করে ত্রিভুজের প্রকৃতি (সমবাহু, সমদ্বিবাহু, সমকোণী) নির্ধারণ করা যায়। চারটি বিন্দুর ক্ষেত্রে বাহু ও কর্ণের দূরত্ব বের করে তা সামান্তরিক, আয়তক্ষেত্র, রম্বস নাকি বর্গক্ষেত্র তা প্রমাণ করা যায়।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: দেখাও যে, $A(1, 2)$, $B(-4, 2)$ এবং $C(-4, 7)$ বিন্দুগুলো একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ গঠন করে।

সমাধান:

বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করি:

$$AB = \sqrt{(1 - (-4))^2 + (2 - 2)^2} = \sqrt{5^2 + 0} = 5$$

$$BC = \sqrt{(-4 - (-4))^2 + (2 - 7)^2} = \sqrt{0 + (-5)^2} = 5$$

$$CA = \sqrt{(-4 - 1)^2 + (7 - 2)^2} = \sqrt{(-5)^2 + 5^2} = \sqrt{25 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

যেহেতু $AB = BC = 5$, তাই ত্রিভুজটি সমদ্বিবাহু।

আবার, $AB^2 + BC^2 = 5^2 + 5^2 = 25 + 25 = 50$ এবং $CA^2 = (5\sqrt{2})^2 = 50$ ।

যেহেতু $AB^2 + BC^2 = CA^2$, পিথাগোরাসের সূত্রানুযায়ী ত্রিভুজটি সমকোণী।

অতএব, ত্রিভুজটি সমদ্বিবাহু সমকোণী। (প্রমাণিত)

টাইপ ৩: রেখাংশের অন্তর্বিভক্তি ও বহির্বিভক্তি (Section Formula)

নিয়ম ও সূত্র:

- $A(x_1, y_1)$ ও $B(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে $SP(x, y)$ বিন্দুটি $m_1 : m_2$ অনুপাতে:
 - **অন্তর্বিভক্ত (Internally) করলে:** $x = \frac{m_1x_2 + m_2x_1}{m_1 + m_2}$,
 $y = \frac{m_1y_2 + m_2y_1}{m_1 + m_2}$
 - **বহির্বিভক্ত (Externally) করলে:** $x = \frac{m_1x_2 - m_2x_1}{m_1 - m_2}$,
 $y = \frac{m_1y_2 - m_2y_1}{m_1 - m_2}$
- **মধ্যবিন্দু:** $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$, $y = \frac{y_1 + y_2}{2}$
- **অক্ষ দ্বারা বিভক্তি:** x -অক্ষ $y = 0$ অনুপাত দেয় $|y_1| : |y_2|$ এবং y -অক্ষ $x = 0$ অনুপাত দেয় $|x_1| : |x_2|$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $A(3, 4)$ এবং $B(-2, 9)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে x -অক্ষ কী অনুপাতে বিভক্ত করে এবং বিভাজন বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত?

সমাধান:

ধরি, x -অক্ষ রেখাংশটিকে $P(x, 0)$ বিন্দুতে $k : 1$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে।

যেহেতু x -অক্ষের ওপর y -স্থানাঙ্ক শূন্য, তাই y এর অন্তর্বিভক্তি সূত্র ব্যবহার করি:

$$0 = \frac{k(9) + 1(4)}{k + 1}$$

$$\implies 9k + 4 = 0 \implies 9k = -4 \implies k = -\frac{4}{9}$$

ঋণাত্মক চিহ্ন নির্দেশ করে যে রেখাংশটি $4 : 9$ অনুপাতে বহির্বিভক্ত হয়।

এখন বহির্বিভক্তির সূত্র ব্যবহার করে x -স্থানাঙ্ক বের করি:

$$x = \frac{4(-2) - 9(3)}{4 - 9} = \frac{-8 - 27}{-5} = \frac{-35}{-5} = 7$$

উত্তর: অক্ষটি রেখাংশকে $4 : 9$ অনুপাতে বহির্বিভক্ত করে এবং বিভাজন বিন্দুটি $(7, 0)$ ।

টাইপ ৪: ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র, অন্তঃকেন্দ্র ও পরিকেন্দ্র (Centroid, Incenter & Circumcenter)

নিয়ম ও সূত্র:

একটি ত্রিভুজের শীর্ষত্রয় $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ ও $C(x_3, y_3)$ হলে:

- **ভরকেন্দ্র (Centroid):** $G(x, y) = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$

- **অন্তঃকেন্দ্র (Incenter):** $I(x, y) = \left(\frac{ax_1 + bx_2 + cx_3}{a + b + c}, \frac{ay_1 + by_2 + cy_3}{a + b + c} \right)$, যেখানে a, b, c হলো যথাক্রমে A, B, C কোণের বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্য।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: একটি ত্রিভুজের দুটি শীর্ষবিন্দু $(2, 7)$ ও $(-4, 1)$ এবং এর ভরকেন্দ্র $(1, 4)$ হলে তৃতীয় শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক কত?

সমাধান:

ধরি, তৃতীয় শীর্ষবিন্দু $C(x_3, y_3)$ । দেওয়া আছে $A(2, 7)$, $B(-4, 1)$ এবং ভরকেন্দ্র $G(1, 4)$ ।

ভরকেন্দ্রের ভূজ:

$$\frac{2 + (-4) + x_3}{3} = 1 \implies 3 = -2 + x_3 \implies x_3 = 5$$

ভরকেন্দ্রের কোটি:

$$\frac{7 + 1 + y_3}{3} = 4 \implies 12 = 8 + y_3 \implies y_3 = 4$$

উত্তর: তৃতীয় শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(5, 4)$ ।

টাইপ ৫: স্থানাঙ্কের সাহায্যে বহুভুজের ক্ষেত্রফল (Area of Polygons)

নিয়ম ও সূত্র:

- $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ এবং $C(x_3, y_3)$ শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল (ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে সাজিয়ে):

$$\Delta = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1) - (y_1x_2 + y_2x_3 + y_3x_1)|$$

- **বিন্দুত্রয় সমরেখ (Collinear) হওয়ার শর্ত:** যদি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $\Delta = 0$ হয়।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: দেখাও যে, $A(k, 2-2k)$, $B(1-k, 2k)$ এবং $C(-4-k, 6-2k)$ বিন্দুগুলো সমরেখ হবে যদি $k = \frac{1}{2}$ বা $k = -1$ হয়।

সমাধান:

বিন্দুগুলো সমরেখ হলে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য হবে।

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ k & 1-k & -4-k & k \\ 2-2k & 2k & 6-2k & 2-2k \end{vmatrix} = 0$$

$$\implies [2k^2 + (1-k)(6-2k) + (-4-k)(2-2k)] - [(2-2k)(1-k) + 2k(-4-k) + (6-2k)k] = 0$$

বীজগাণিতিক সরলীকরণ করার পর সমীকরণটি দাঁড়ায়:

$$2k^2 + k - 1 = 0$$

$$\implies 2k^2 + 2k - k - 1 = 0 \implies 2k(k+1) - 1(k+1) = 0$$

$$\implies (2k-1)(k+1) = 0 \implies k = \frac{1}{2} \quad \text{বা} \quad k = -1 \quad \text{(প্রমাণিত)}$$

টাইপ ৬: সরলরেখার ঢাল ও বিভিন্ন সমীকরণ (Slope and Equations of Straight Lines)

নিয়ম ও সূত্র:

- ঢাল (\$m\$):** সরলরেখা \$x\$-অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে \$\theta\$ কোণ তৈরি করলে ঢাল \$m = \tan \theta\$। দুটি বিন্দুর ক্ষেত্রে \$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\$।
- মূলবিন্দুগামী রেখা:** \$y = mx\$
- ঢাল-ছেদক আকৃতি:** \$y = mx + c\$ (\$c = y\$-অক্ষের ছেদিতাংশ)
- এক বিন্দু ও ঢালগামী রেখা:** \$y - y_1 = m(x - x_1)\$
- দ্বি-বিন্দুগামী রেখা:** \$\frac{x - x_1}{x_1 - x_2} = \frac{y - y_1}{y_1 - y_2}\$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: \$(3, -2)\$ বিন্দুগামী এবং \$x\$-অক্ষের সাথে \$135^\circ\$ কোণ উৎপন্ন করে এমন সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করো।

সমাধান:

দেওয়া আছে, বিন্দু \$(x_1, y_1) = (3, -2)\$ এবং কোণ \$\theta = 135^\circ\$।

সরলরেখাটির ঢাল, \$m = \tan 135^\circ = \tan(180^\circ - 45^\circ) = -\tan 45^\circ = -1\$

এক বিন্দু ও ঢালগামী রেখার সূত্রানুযায়ী:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$\implies y - (-2) = -1(x - 3)$$

$$\implies y + 2 = -x + 3 \implies x + y - 1 = 0$$

উত্তর: $x + y - 1 = 0$

টাইপ ৭: অক্ষদ্বয়ের খণ্ডিত অংশভিত্তিক সমীকরণ (Intercept Form)

নিয়ম ও সূত্র:

- সরলরেখা x -অক্ষ থেকে a এবং y -অক্ষ থেকে b পরিমাণ অংশ কর্তন করলে রেখাটির সমীকরণ:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

- অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী খণ্ডিত অংশ বা অক্ষদ্বয়ের সাথে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $A = \frac{1}{2}|ab|$
- অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী খণ্ডিত অংশের মধ্যবিন্দু $= \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right)$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: একটি সরলরেখা $(2, 6)$ বিন্দু দিয়ে যায় এবং অক্ষদ্বয় হতে কর্তিত অংশের সমষ্টি 15 । রেখাটির সমীকরণ নির্ণয় করো।

সমাধান:

ধরি রেখাটির সমীকরণ: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \quad \dots (i)$

শর্তানুযায়ী, $a + b = 15 \implies b = 15 - a \quad \dots (ii)$

যেহেতু (i) নং রেখাটি $(2, 6)$ বিন্দুগামী, সেহেতু বিন্দুটি দ্বারা সমীকরণটি সিদ্ধ হবে:

$$\frac{2}{a} + \frac{6}{15 - a} = 1$$

$$\implies \frac{2(15 - a) + 6a}{a(15 - a)} = 1 \implies 30 - 2a + 6a = 15a - a^2$$

$$\implies a^2 - 11a + 30 = 0 \implies (a - 5)(a - 6) = 0$$

$$\therefore a = 5 \quad \text{বা} \quad a = 6$$

যদি $a = 5$ হয়, তবে $b = 10$ । সমীকরণ: $\frac{x}{5} + \frac{y}{10} = 1 \implies 2x + y = 10$

যদি $a = 6$ হয়, তবে $b = 9$ । সমীকরণ: $\frac{x}{6} + \frac{y}{9} = 1 \implies 3x + 2y = 18$

উত্তর: $2x + y = 10$ এবং $3x + 2y = 18$

টাইপ ৮: লম্ব দূরত্বভিত্তিক রেখার সমীকরণ (Normal Form)

নিয়ম ও সূত্র:

- মূলবিন্দু থেকে কোনো সরলরেখার ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য p এবং লম্বটি যদি x -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে α কোণ উৎপন্ন করে, তবে রেখাটির সমীকরণ:

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: মূলবিন্দু থেকে একটি সরলরেখার ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য 5 একক এবং লম্বটি x -অক্ষের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে। রেখাটির সমীকরণ কী?

সমাধান:

এখানে লম্বের দৈর্ঘ্য $p = 5$ এবং লম্বের উৎপন্ন কোণ $\alpha = 30^\circ$ ।

নরমাল ফর্মের সূত্রানুযায়ী:

$$x \cos 30^\circ + y \sin 30^\circ = 5$$

$$\implies x \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) + y \left(\frac{1}{2} \right) = 5$$

$$\implies \sqrt{3}x + y = 10$$

উত্তর: $\sqrt{3}x + y = 10$

টাইপ ৯: দুটি সরলরেখার মধ্যবর্তী কোণ (Angle Between Two Lines)

নিয়ম ও সূত্র:

- $y = m_1x + c_1$ এবং $y = m_2x + c_2$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ θ হলে:

$$\tan \theta = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right|$$

- সমান্তরাল হওয়ার শর্ত:** $m_1 = m_2$ (ঢালদ্বয় সমান)
- পরস্পর লম্ব হওয়ার শর্ত:** $m_1 \cdot m_2 = -1$ (ঢালদ্বয়ের গুণফল -1)

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$ এবং $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ সরলরেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী সূক্ষ্মকোণ নির্ণয় করো।

সমাধান:

১ম রেখা: $x - \sqrt{3}y + 4 = 0 \implies y = \frac{1}{\sqrt{3}}x + \frac{4}{\sqrt{3}} \implies m_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$

২য় রেখা: $\sqrt{3}x - y + 1 = 0 \implies y = \sqrt{3}x + 1 \implies m_2 = \sqrt{3}$

ধরি মধ্যবর্তী সূক্ষ্মকোণ θ (সূক্ষ্মকোণের জন্য $\tan\theta$ ধনাত্মক হবে):

$$\tan\theta = \left| \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} - \sqrt{3}}{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)(\sqrt{3})} \right| = \left| \frac{\frac{1 - 3}{\sqrt{3}}}{1 + 1} \right| = \left| \frac{-2}{2\sqrt{3}} \right| = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\implies \theta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 30^\circ$$

উত্তর: 30°

টাইপ ১০: সমান্তরাল ও লম্ব রেখার সমীকরণ গঠন (Parallel & Perpendicular Lines)

নিয়ম ও সূত্র:

- $ax + by + c = 0$ রেখার:
 - সমান্তরাল রেখার সমীকরণ: $ax + by + k = 0$
 - লম্ব রেখার সমীকরণ: $bx - ay + k = 0$
- অজ্ঞাত ধ্রুবক k এর মান উদ্দীপকে প্রদত্ত বিন্দুগামী শর্ত থেকে বের করতে হয়।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $(2, -3)$ বিন্দুগামী এবং $3x - 4y + 8 = 0$ রেখার ওপর লম্ব সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করো।

সমাধান:

$3x - 4y + 8 = 0$ রেখার ওপর লম্ব যেকোনো রেখার সমীকরণ:

$$4x + 3y + k = 0 \quad \dots (i)$$

যেহেতু (i) নং রেখাটি $(2, -3)$ বিন্দুগামী, সেহেতু:

$$4(2) + 3(-3) + k = 0 \implies 8 - 9 + k = 0 \implies k = 1$$

k এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই: $4x + 3y + 1 = 0$

উত্তর: $4x + 3y + 1 = 0$

টাইপ ১১: বিন্দুর দূরত্ব (বিন্দু থেকে রেখার লম্ব দূরত্ব এবং দু'টি সমান্তরাল রেখার দূরত্ব)

নিয়ম ও সূত্র:

- $P(x_1, y_1)$ বিন্দু থেকে $ax + by + c = 0$ রেখার লম্ব দূরত্ব d :

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

- দুটি সমান্তরাল রেখা $ax + by + c_1 = 0$ এবং $ax + by + c_2 = 0$ এর মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব d :

$$d = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $3x - 4y + 7 = 0$ এবং $3x - 4y - 8 = 0$ সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করো।

সমাধান:

সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের দূরত্বের সূত্র ব্যবহার করে পাই:

$$d = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|7 - (-8)|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|15|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{15}{5} = 3 \text{ একক।}$$

উত্তর: 3 একক।

টাইপ ১২: রেখার ছেদবিন্দুগামী রেখা ও সমবিন্দু রেখাসমূহ (Intersection & Concurrency)

নিয়ম ও সূত্র:

- $L_1 = 0$ এবং $L_2 = 0$ রেখা দুটির ছেদবিন্দুগামী যেকোনো রেখার সমীকরণ: $L_1 + kL_2 = 0$ ।
- তিনটি রেখা সমবিন্দু (Concurrent) হওয়ার শর্ত হলো তাদের সহগসমূহ দ্বারা গঠিত নির্ণায়কের মান শূন্য হবে।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $x + y - 1 = 0$, $2x - y + 3 = 0$ এবং $ax + 2y - 1 = 0$ রেখা তিনটি সমবিন্দু হলে a এর মান কত?

সমাধান:

রেখা তিনটি সমবিন্দু হওয়ায় এদের সহগ নির্ণায়ক শূন্য হবে:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ a & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\implies 1(1 - 6) - 1(-2 - 3a) + (-1)(4 - (-a)) = 0$$

$$\implies -5 + 2 + 3a - 4 - a = 0$$

$$\implies 2a - 7 = 0 \implies a = \frac{7}{2}$$

উত্তর: $a = \frac{7}{2}$ ।

টাইপ ১৩: কোণের সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ (Angle Bisectors)

নিয়ম ও সূত্র:

- $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ এবং $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের সমদ্বিখণ্ডকদ্বয়ের সমীকরণ:

$$\frac{a_1x + b_1y + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \pm \frac{a_2x + b_2y + c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

- সূক্ষ্মকোণ ও স্থূলকোণ নির্ধারণ:** প্রথমে c_1, c_2 -কে ধনাত্মক করতে হবে। এরপর যদি $a_1a_2 + b_1b_2 > 0$ হয়, তবে $+$ চিহ্ন স্থূলকোণের এবং $-$ চিহ্ন সূক্ষ্মকোণের সমদ্বিখণ্ডক দেয়। যদি $a_1a_2 + b_1b_2 < 0$ হয়, তবে উল্টোটি ঘটবে।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $3x + 4y - 11 = 0$ এবং $12x - 5y - 2 = 0$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী সূক্ষ্মকোণের সমদ্বিখণ্ডক নির্ণয় করো।

সমাধান:

১. ধ্রুবক পদ পজিটিভ করি:

$$-3x - 4y + 11 = 0 \implies a_1 = -3, b_1 = -4, c_1 = 11$$

$$-12x + 5y + 2 = 0 \implies a_2 = -12, b_2 = 5, c_2 = 2$$

$$২. a_1a_2 + b_1b_2 = (-3)(-12) + (-4)(5) = 36 - 20 = 16 > 0$$

যেহেতু মানটি ধনাত্মক (>0), তাই সূক্ষ্মকোণের জন্য আমাদের মাইনাস ($-$) চিহ্ন নিতে হবে।

$$\frac{-3x - 4y + 11}{\sqrt{(-3)^2 + (-4)^2}} = - \frac{-12x + 5y + 2}{\sqrt{(-12)^2 + 5^2}}$$

$$\implies \frac{-3x - 4y + 11}{5} = \frac{12x - 5y - 2}{13}$$

$$\implies 13(-3x - 4y + 11) = 5(12x - 5y - 2)$$

$$\implies -39x - 52y + 143 = 60x - 25y - 10 \implies 99x + 27y - 153 = 0$$

$$\text{দ্বারা ভাগ করে পাই: } 11x + 3y - 17 = 0$$

$$\text{উত্তর: } 11x + 3y - 17 = 0$$

টাইপ ১৪: প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিশ্ব সংক্রান্ত সমস্যা (Reflection/Image of a Point)

নিয়ম ও সূত্র:

- একটি বিন্দু $P(x_1, y_1)$ এর $ax + by + c = 0$ দর্পণ রেখার সাপেক্ষে প্রতিচ্ছবি বিন্দু $Q(x_2, y_2)$ হলে:
 - PQ রেখাটি দর্পণ রেখার ওপর লম্ব হবে।
 - PQ এর মধ্যবিন্দুটি দর্পণ রেখার ওপর অবস্থিত হবে।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $x - y + 1 = 0$ রেখার সাপেক্ষে $(1, 4)$ বিন্দুর প্রতিচ্ছবি বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো।

সমাধান:

ধরি প্রতিচ্ছবি বিন্দু $Q(h, k)$ ।

$(1, 4)$ এবং (h, k) এর মধ্যবিন্দু $M = \left(\frac{1+h}{2}, \frac{4+k}{2}\right)$ । এই মধ্যবিন্দুটি দর্পণ রেখা $x - y + 1 = 0$ এর ওপর অবস্থিত হবে:

$$\frac{1+h}{2} - \frac{4+k}{2} + 1 = 0 \implies 1+h - 4 - k + 2 = 0 \implies h - k = 1 \quad \dots (i)$$

আবার, PQ রেখার ঢাল দর্পণ রেখার ঢালের সাথে লম্ব হবে। দর্পণ রেখার ঢাল 1 , সুতরাং PQ এর ঢাল হবে -1 :

$$\frac{k - 4}{h - 1} = -1 \implies k - 4 = -h + 1 \implies h + k = 5 \quad \dots (ii)$$

সমীকরণ (i) ও (ii) যোগ করে পাই: $2h = 6 \implies h = 3$

তাহলে, $k = 5 - 3 = 2$ ।

উত্তর: প্রতিচ্ছবি বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(3, 2)$ ।